LAPORAN PRAKTIKUM 1 INTERNET OF THINGS (IOT) 2

Protokol Komunikasi Telemetri Industri (MQTT)

Dosen pengampu:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.,
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.,
Andi Saptono, S.Kom

Disusun Oleh:

IMELDA NURAINI (25782041)

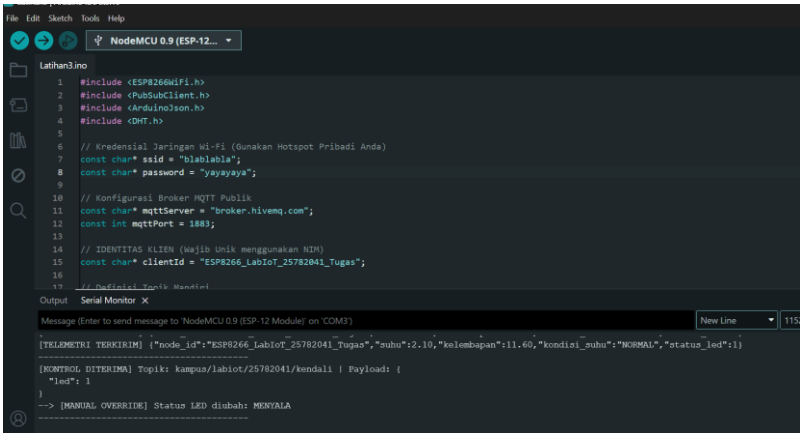
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

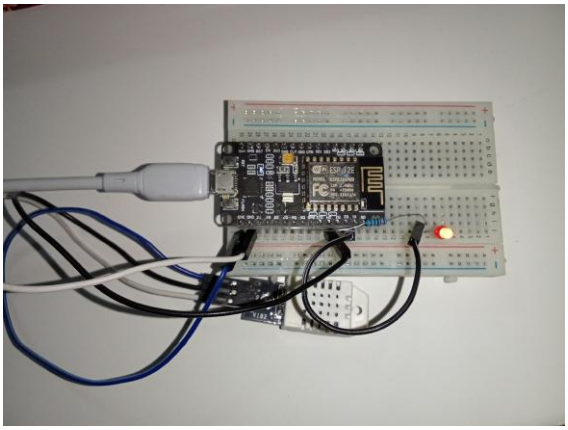
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

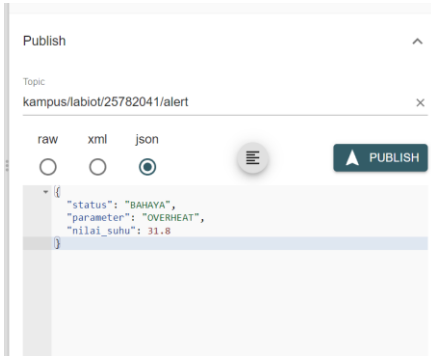
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

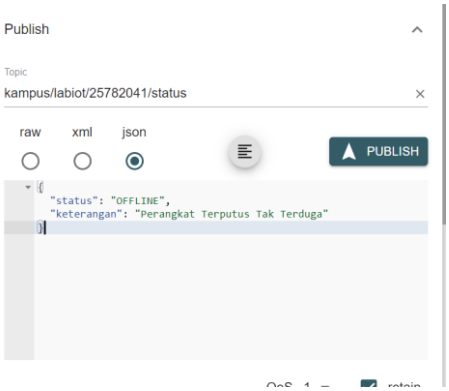
2025/2026

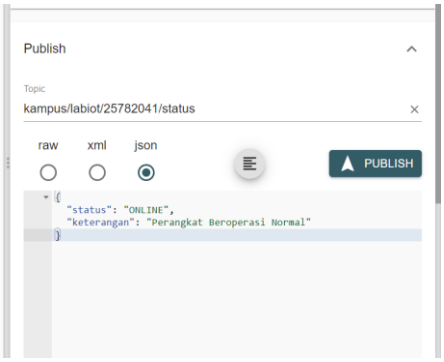
6.7 Tugas: Sistem Telemetri & Kendali Closed-Loop Industri

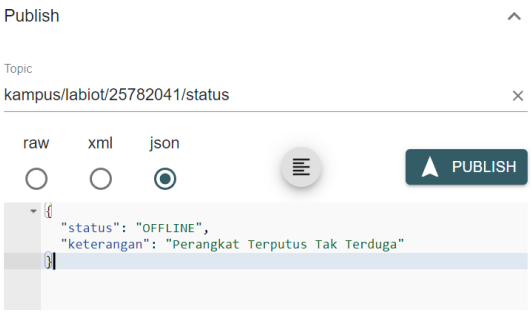












Berdasarkan hasil pengujian fisik dan pemantauan melalui aplikasi MQTT Explorer serta Serial Monitor, diperoleh analisis sebagai berikut:

- 1. Akuisisi dan Klasifikasi Lingkungan Rutin: Sistem berhasil mengirimkan data telemetri berformat JSON secara berkala ke topik kampus/labiot/25782041/telemetri lengkap dengan kunci "kondisi_suhu" yang bernilai "NORMAL" atau "PANAS" berdasarkan ambang batas 31.0°C.
- 2. Kanal Peringatan Bahaya Mandiri (Dedicated Alert Topic): Ketika sensor mendeteksi suhu melampaui batas kritis, mikrokontroler secara otomatis memublikasikan paket JSON ke topik kampus/labiot/25782041/alert (dengan parameter status "BAHAYA" dan "OVERHEAT") serta langsung menyalakan LED indikator merah pada pin D1 (GPIO 5) tanpa harus menunggu perintah dari luar. Mekanisme state latch terbukti efektif mencegah terjadinya spamming pesan berulang pada broker.
- 3. Mekanisme Keandalan Last Will and Testament (LWT) dan Status Perangkat:
    - Saat pertama kali terhubung ke broker, mikrokontroler berhasil memublikasikan pesan status aktif dengan payload {"status": "ONLINE", "keterangan": "Perangkat Beroperasi Normal"} ke topik kampus/labiot/25782041/status.
    - Ketika kabel USB perangkat dicabut secara mendadak (ungraceful disconnection), broker secara otomatis menyiarkan pesan wasiat (Will Message) bertuliskan {"status": "OFFLINE", "keterangan": "Perangkat Terputus tak terduga"} ke topik status yang sama, membuktikan bahwa fitur LWT berjalan dengan sangat andal.
- 4. Kendali Manual Override: Saat kondisi lingkungan berada di bawah batas aman, operator dari luar tetap dapat mengambil alih kendali secara fleksibel untuk menyalakan atau memadamkan LED secara manual melalui pengiriman payload JSON {"led": 1} atau {"led": 0} pada topik kampus/labiot/25782041/kendali.